Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°2 - Théorique**	**Matière :** Informatique **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2024-2025

Nom & Prénom : .....

Exercice 1 – 2,5 Points

Soit la séquence suivante :

```
// Étape 1
a ← n * (n - 1) + 1
b ← n * (n + 1) - 1
n3 ← n * n * n
// Étape 2
s ← 0
Pour i de b à a Faire [pas=-2]
  s ← s + i
Fin Pour
// Étape 3
Écrire(s ≠ n3)
```

1. Calculer la valeur de **a** et **b**. (0,25pt)

n	a	b	n3
4	4*3+1=13	4*5-1=19	64
6	.....	.....	216

2. Donner la trace d'exécution de l'**étape 2** de la séquence pour **n = 4**. (1pt)

i	s
	0

3. Quel est l'affichage de l'**étape 3** pour **n = 4**. (0,25pts)

.....

4. En déduire le rôle de cet algorithme. (0,25pts)

.....

5. Récrire l'**étape 2** en remplaçant la boucle **Pour** par la boucle **Tant Que**. (0,75pt)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Problème – 7,5 Points

Un distributeur automatique de boissons peut rendre la monnaie (des pièces métalliques) aux clients. La caisse du distributeur est composée de **8** tiroirs contenant des pièces de **5**, **2**, **1**, **0.5**, **0.2** et **0.1** dinars.

Cette caisse est représentée à l'aide de deux tableaux :

- **vp** représente la valeur des pièces,
- **np** représente le nombre de pièces de chaque monnaie.

<u>Initialement chaque tiroir contient 20 pièces de chaque type.</u>

vp	5000	2000	1000	500	500	200	200	100
	0	1	2	3	4	5	6	7
np	20	20	20	20	20	20	20	20
	0	1	2	3	4	5	6	7

Le nombre de pièces dans chaque tiroir peut varier, après la vente d'une boisson. De nouvelles pièces seront ajoutées, tandis que d'autres seront rendues.

Sachant que l'agent de la société collecte l'argent périodiquement. On demande d'écrire l'algorithme d'un programme qui permet de :

- Remplir le tableau **vp** par la valeur de la monnaie logée dans chaque tiroir. **vp[i] ∈ {5000, 2000, 1000, 500, 200, 100}** **0,75**
- Remplir le tableau **np** par le nombre de pièces de monnaie retrouvées dans chacun des tiroirs. **(0 ≤ np[i] ≤ 200)** **0,75**
- Simuler une opération de vente :
  - Saisir **pb** le prix d'une boisson : **pb** est un multiple de 100, compris entre 1000 et 10000.
  - Saisir **mt** le montant introduit par le client : **mt** est un multiple de 500 avec **mt ≥ pb** **1,75**
  - Calculer **mar** le montant à rendre : **mar = mt - pb** **0,5**
  - Rendre la monnaie en fonction des pièces disponibles dans les tiroirs du distributeur. **1,75**
- Calculer le **chiffre d'affaires** des ventes réalisépar la machine. **1**

Exemples :

Exemple 1

	0	1	2	3	4	5	6	7
vp	5000	2000	1000	500	200	200	100	100
np	38	11	30	28	1	20	4	20

Exemple d'exécution

```
Monnaie dans tiroir n°0 ? 5000
Nb. pièces dans tiroir n°0 ? 38
Monnaie dans tiroir n°1 ? 2000
Nb. pièces dans tiroir n°1 ? 11
Monnaie dans tiroir n°2 ? 1000
Nb. pièces dans tiroir n°2 ? 30
Monnaie dans tiroir n°3 ? 500
Nb. pièces dans tiroir n°3 ? 28
Monnaie dans tiroir n°4 ? 200
Nb. pièces dans tiroir n°4 ? 1
Monnaie dans tiroir n°5 ? 200
Nb. pièces dans tiroir n°5 ? 20
Monnaie dans tiroir n°6 ? 100
Nb. pièces dans tiroir n°6 ? 4
Monnaie dans tiroir n°7 ? 100
Nb. pièces dans tiroir n°7 ? 20
Prix d'une boisson ? 2800
Montant introduit ? 5000
Montant à rendre = 2200
Pieces rendues = 2000+200
Chiffre d'affaires = 78400
```

Chiffre d'affaires = 78400

CA = 5000×(**<u>38</u>** – 20) + 2000×(**<u>10</u>** - 20) + 1000×(**<u>30</u>** – 20) + 500×(**<u>28</u>** – 20) + 200×(**<u>0</u>** – 20) + 200×(**<u>20</u>** – 20) + 100×(**<u>4</u>** – 20) + 100×(**<u>20</u>** - 20)

Exemple 2

	0	1	2	3	4	5	6	7
vp	5000	2000	1000	500	200	200	100	100
np	72	3	33	27	0	0	0	0

Exemple d'exécution

```
Monnaie dans tiroir n°0 ? 5000
Nb. pièces dans tiroir n°0 ? 72
Monnaie dans tiroir n°1 ? 2000
Nb. pièces dans tiroir n°1 ? 3
Monnaie dans tiroir n°2 ? 1000
Nb. pièces dans tiroir n°2 ? 33
Monnaie dans tiroir n°3 ? 500
Nb. pièces dans tiroir n°3 ? 27
Monnaie dans tiroir n°4 ? 200
Nb. pièces dans tiroir n°4 ? 0
Monnaie dans tiroir n°5 ? 200
Nb. pièces dans tiroir n°5 ? 0
Monnaie dans tiroir n°6 ? 100
Nb. pièces dans tiroir n°6 ? 0
Monnaie dans tiroir n°7 ? 100
Nb. pièces dans tiroir n°7 ? 0
Prix d'une boisson ? 3300
Montant introduit ? 4000
Montant à rendre = 700
Pieces rendues = 500
Chiffre d'affaires = 230000
```

Chiffre d'affaires = 230000

CA = 5000×(**<u>72</u>** – 20) + 2000×(**<u>3</u>** - 20) + 1000×(**<u>33</u>** – 20) + 500×(**<u>26</u>** – 20) + 200×(**<u>0</u>** – 20) + 200×(**<u>0</u>** – 20) + 100×(**<u>0</u>** – 20) + 100×(**<u>0</u>** – 20)

Travail demandé

1. Pour les tableaux **vp** et **np** suivants compléter le tableau afin de calculer le **chiffre d'affaire** des ventes de la machine : (0,5pt)

vp	5000	2000	1000	500	200	200	100	100
	0	1	2	3	4	5	6	7

np	23	17	19	20	18	20	19	20
	0	1	2	3	4	5	6	7

Chiffre d'affaires = 5000×(23 – 20) + 2000×(17 - 20) + 1000×(…… – 20) + 500×(20 – 20) + 200×(…… – 20) + 200×(20 – 20) + 100×(…… – 20) + 100×(20 – 20)

= 5000×3 + 2000×(-3) + 1000×(-1) + 200×(……) + 100×(-1) = 7500

2. Écrire l'algorithme du programme, sans oublier le **TDO** et le **TDNT**. (**6,5pts** + **0,5pt**)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°2 - Théorique**	**Matière :** Informatique **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2024-2025

Nom & Prénom : .....

Exercice 1 – 2,5 Points

On veut réaliser un **compteur modulo 4** qui compte de 1 jusqu'à 30 comme suit :

1, 4, 6, 7, 7, 10, 12, 13, 13, 16, 18, 19, 19, 22, 24, 25, 25, 28, 30

Donner deux solutions en utilisant les deux boucles **Répéter … Jusqu'à** et **Tant Que**.

```
i ← ................
j ← ................
Répéter
  j ← ...............................
  i ← ...............................
  Écrire(i)
Jusqu'à ...............................
```

```
i ← ................
j ← ................
Tant Que ..................................................................... faire
  Écrire(i)
  i ← ...............................
  j ← ...............................
Fin Tant Que
```

Exercice 2 – 1,5 Point

Soient le tableau **t1** suivant contenant **n** entiers (n = 4) et la **séquence ci-après**.

t1	552	277	585	258
	0	1	2	3

```
// Étape 1
Pour i de 0 à 9 Faire
  t2[i] ← 0
Fin Pour
// Étape 2
Pour i de 0 à n-1 Faire
  ch ← ConvCh(t1[i])
  // Étape 2.1
  Pour j de 0 à Long(ch)-1 Faire
    p ← Valeur(ch[j])
    t2[p] ← t2[p] + 1
  Fin Pour
Fin Pour
// Étape 3
Pour i de 0 à 9 Faire
  Si t2[i] > 0 Alors
    Écrire(i, " - ", t2[i])
  Fin Si
Fin Pour
```

1. Compléter le tableau **t2** d'après l'**étape 1**.

t2										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Compléter le tableau **t2** d'après l'**étape 2.1**, pour i = 0 et i = 1.

i = 0 ; ch = "552"

j	ch[j]	p	t2[p]
0	"5"	5	0 + 1 → 1
1	"5"	5	1 + 1 → 2
2	"2"	2	0 + 1 → 1

t2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

i = 1 ; ch = ……

j	ch[j]	p	t2[p]

t2										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Donner l'affichage de l'**étape 3** après l'exécution complète de l'**étape 2**.

.....

.....

.....

.....

.....

Problème – 6 Points

Écrire l'algorithme d'un programme, ne pas oublier le **TDO** et le **TDNT**, qui :

- Saisit un entier n. ($1 \leq n \leq 100$)
- Remplit aléatoirement un tableau **t1** par **n** entiers. ($0 \leq t[i] \leq 99$)
- Calcule dans le tableau **t2** par le nombre de valeurs dans chaque intervalle : [0, 19], [20, 39], [40, 59], [60, 79] et [80, 99].
- Affiche le nombre de valeurs dans chaque intervalle.

Exemple : Pour **n = 20** et le tableau **t1** suivant :

t1	15	11	81	8	82	69	90	63	22	40	80	13	75	50	70	25	21	2	21	79
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

On obtient le tableau **t2** suivant :

t2	5	4	2	5	4
	0	1	2	3	4

Et par conséquent, l'affichage suivant :

```
5 Valeurs de 0 à 19
4 Valeurs de 20 à 39
2 Valeurs de 40 à 59
5 Valeurs de 60 à 79
4 Valeurs de 80 à 99
```

Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°2 - Théorique**	**Matière :** Informatique **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2024-2025

Nom & Prénom : .....

Exercice 1 – 2,5 Points

On veut réaliser un **compteur** qui compte de 1 jusqu'à 30 comme suit :

1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30

Donner deux solutions en utilisant les deux boucles **Pour** et **Tant Que**.

```
i ← 0
Pour j de …… à …… Faire
  Pour k de 1 à 3 Faire
    i ← ……
    Écrire(i)
  Fin Pour
Fin Pour
```

```
i ← 0 ; j ← ……
Tant Que …… faire
  k ← ……
  Tant Que …… faire
    i ← ……
    Écrire(i)
    k ← ……
  Fin Tant Que
  j ← ……
Fin Tant Que
```

Exercice 2 – 1,5 Point

Soient le tableau **t1** suivant contenant **n** entiers (n = 5) et la **séquence ci-après**.

t1	0.5	3.75	2.25	0.25	3.75
	0	1	2	3	4

```
// Étape 1
Pour i de 0 à n-1 Faire
  // Étape 1.1
  t2[i] ← 1
  Pour j de 0 à n-1 Faire
    Si t1[i] < t1[j] Alors
      t2[i] ← t2[i] + 1
    Fin Si
  Fin Pour
Fin Pour
// Étape 2
Pour i de 0 à n-1 Faire
  Écrire(t2[i], " - ", t1[i])
Fin Pour
```

1. Compléter le tableau **t2** d'après l'**étape 1.1**, pour i = 1 et i = 2.

i = 0

j	t1[i]	t1[j]	t1[i]<t1[j]	t2[0] ← 1
0	0.5	0.5	F	
1		3.75	V	t2[0] ← 1+1 = 2
2		2.25	V	t2[0] ← 2+1 = 3
3		0.25	F	
4		3.75	V	t2[0] ← 3+1 = 4

t2	4	0	0	0	0
	0	1	2	3	4

i = 1

j	t1[i]	t1[j]	t1[i]<t1[j]	t2[1] ← 1
0	……	0.5	……	
1		3.75	……	
2		2.25	……	
3		0.25	……	
4		3.75	……	

t2	4	……	0	0	0
	0	1	2	3	4

2. Compléter le contenu du tableau t2 après la fin de l'**étape 1**.

t2	4	……	……	……	……
	0	1	2	3	4

3. Quel est l'affichage de l'**étape 2**.

.....

.....

.....

.....

.....

i = 2

j	t1[i]	t1[j]	t1[i]<t1[j]	t2[2] ← 1
0	……	0.5	……	
1		3.75	……	
2		2.25	……	
3		0.25	……	
4		3.75	……	

t2	4	……	……	0	0
	0	1	2	3	4

Problème – 6 Points

Écrire l'algorithme d'un programme, ne pas oublier le **TDO** et le **TDNT**, qui :

- Saisit un entier n. ($1 \leq n \leq 100$).
- Remplit aléatoirement un tableau **t1** par **n** entiers. ($0 \leq t[i] \leq 99$)
- Transfère dans le tableau **t2** les **caractères ASCII minuscules** correspondant aux nombres de **t1[i]** lorsque **t1[i]** ∈ **[65, 90]**.
- Affiche le contenu de **t2**.

Exemple : Pour **n = 20** et le tableau **t1** suivant :

t1	15	11	**81**	8	**82**	**69**	**90**	63	22	40	**80**	13	**75**	50	**70**	25	21	2	21	**79**
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

On obtient le tableau **t2** suivant :

t2	"q"	"r"	"e"	"z"	"p"	"k"	"f"	"o"
	0	1	2	3	4	5	6	7

Et par conséquent, l'affichage suivant :

```
q, r, e, z, p, k, f, o
```

……

……

……